

AO European Elo v2

Onaylanan Model Geliştirme Planı

xG performans sinyali, takıma göre dinamik K ve UCL/UEL/UECL European Power Reserve mimarisi

Belge tarihi	25 Temmuz 2026
Belge türü	Sunum ve geliştirme kararı
Korunan çekirdek	AO First Elo + Dynamic Power Elo + kontrollü gol farkı
Yeni aday katmanlar	xG harmanlama, dinamik K, European Power Reserve
Aktivasyon ilkesi	Nested walk-forward backtest ve guardrail onayı
Bugünkü production	Yeni üç katman henüz aktif değildir

Ana karar

Model zenginleştirilecek; ancak karmaşıklık tek başına hedef değildir. Her yeni katman mevcut production çekirdeğine karşı bağımsız ve birleşik olarak out-of-sample test edilecek. Geçemeyen katman kapalı veya shadow mode'da kalacaktır.

1. Yönetici Özeti

Onaylanan geliştirme yönü üç yeni bilgi katmanını kapsar. İlk katman maç skorunun yanına xG ile ölçülen oyun üretimini ekler. İkinci katman Elo'nun öğrenme hızını, takım hakkındaki kanıt miktarına göre değiştirir. Üçüncü katman Avrupa'daki tur ve kupa başarısını Power Elo'dan ayrı, denetlenebilir ek puan rezervi olarak tutar.



Katman	Sorduğu soru	Elo içindeki görevi
AO First Elo	Takım sezona hangi güçle giriyor?	Yapısal başlangıç rating'i
Dynamic Power	Maçlar kalıcı gücü nasıl değiştiriyor?	Sıfır toplamalı canlı güç
xG performansı	Skor oyun kalitesini doğru yansıttı mı?	Maç güncellemesini düzeltir
Dinamik K	Bu takım hakkında ne kadar eminiz?	Öğrenme hızını ayarlar
European Power Reserve	Avrupa başarısının ek değeri nedir?	Geçici ve ayrı ek puan
AO Live Elo	Bir sonraki maçta hangi rating kullanılır?	Power + Reserve

- AO First Elo mimarisi ve 500-2000 referans ölçeği değişmeyecektir.
- Mevcut kontrollü gol farkı katmanı korunacak ve xG ile birlikte yeniden test edilecektir.
- Kırmızı kart düzeltilmesi bu planın kapsamına alınmamıştır.
- Kadro, sakatlık, seyahat ve beklenen ilk 11 bu paketin dışında tutulmuştur.
- Yeni parametrelerin hiçbirisi backtest tamamlanmadan production değeri sayılmayacaktır.

2. Katman 1 - Gol ve xG Farkının Modele Yedirilmesi

Skor maçın sonucunu, xG ise üretilen şutların gol olma kalitesini özetler. Aynı skor farklı performanslarla oluşabilir. Bu nedenle xG, sonucu silen bir alternatif değil; skor kanıtını kontrollü biçimde düzelten ikinci bir performans sinyali olacaktır.

Örnek	Skor	xG	Model yorumu
Takım A	4-0	1.3-0.7	Baskın skor; üretim farkı daha sınırlı
Takım B	1-0	3.2-0.4	Dar skor; üretim farkı çok güçlü
Amaç	-	-	İki maçı yalnızca skora bakarak aynı biçimde okumamak

Önerilen aday matematik

$xGD = xG_{home} - xG_{away}$
$S_{xG} = 1 / (1 + \exp(-xGD / c_{xG}))$
$\Delta_{result} = (S_{home} - E_{home}) \times M_{GD}$
$\Delta_{xG} = S_{xG} - E_{home}$
$\Delta = K_{effective} \times [(1-\rho) \times \Delta_{result} + \rho \times \Delta_{xG}]$

Neden bu formül?

$\rho=0$ olduğunda sistem bugünkü kontrollü gol farkı modeline tam olarak döner. ρ arttıkça xG performansı küçük bir ağırlık kazanır. Böylece şanslı büyük skor yumuşatılabilir, skorun göstermediği güçlü üretim ise kontrollü biçimde tanınabilir.

Test edilecek parametre ailesi

Parametre	Aday grid	Görevi
ρ	0 / 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25	xG sinyalinin toplam güncellemedeki ağırlığı
c_{xG}	0.75 / 1.00 / 1.25 / 1.50	xG farkının olasılık sinyaline dönüşüm eğimi
xG türü	xG / mümkünse npxG	Penaltı kaynaklı çifte sayımı kontrol eder
Eksik xG	İmpute edilmez; matched sample	Eksik maçın sıfır xG sanılmasını önler

- xG yalnızca maç tamamlandıktan sonra Power güncellemesinde kullanılacaktır.
- Penaltı atışları skora ve xG sinyaline dahil edilmeyecektir.
- Uzatma oynandıysa 120 dakikalık saha skoru ile aynı zaman kapsamındaki xG kullanılacaktır.
- Tüm tarihsel sezonlarda aynı xG sağlayıcısı ve aynı metrik tanımı korunacaktır.
- xG bulunmayan maçlar için xG=0 yazılmayacak; klasik model kolunda işlenecektir.

3. xG Veri Sözleşmesi ve Kalite Kontrolü

xG katmanının doğruluğu formülden önce veri tutarlılığına bağlıdır. Maç kimliği, zaman kapsamı ve sağlayıcı tanımı açık olmayan xG kayıtları modele alınmayacaktır.

Alan	Zorunluluk	Kontrol
match_id	Zorunlu	Mevcut maç tablosuyla bire bir eşleşme
xg_home / xg_away	Zorunlu	Sonlu, negatif olmayan sayılar
xg_type	Zorunlu	xG veya npG tanımı
duration_scope	Zorunlu	90 veya oynandıysa 120 dakika
provider	Zorunlu	Sezonlar boyunca tek sağlayıcı
snapshot_time	Zorunlu	Maç bitiminden sonra oluşmuş performans kaydı
penalty_shootout_excluded	Zorunlu	Boolean ve true olmalı

Veri riski

Ücretsiz veri setleri araştırma için yararlı olabilir; ancak tam UCL, UEL ve UECL sezon kapsamı garanti edilmez. Production kararı öncesinde turnuva-sezon bazında xG coverage matrisi hazırlanmalı ve backtest yalnızca karşılaştırılabilir matched maçlarda raporlanmalıdır.

Zorunlu ablation karşılaştırması

Kol	Gol farkı	xG	Amaç
BASE	Kapalı	Kapalı	Klasik Elo referansı
GD	Aktif	Kapalı	Bugünkü production davranışı
xG	Kapalı	Aktif	xG'nin bağımsız katkısı
GD + xG	Aktif	Aktif	Birleşik performans modeli

- Birleşik model, yalnızca gol farkı modelini geçmeden aktive edilmeyecektir.
- İyileşme toplam örnekte değil, UCL/UEL/UECL segmentlerinde de kontrol edilecektir.
- xG ağırlığı büyüdükçe maksimum tek maç hareketi ve rating oynaklığı izlenecektir.

4. Katman 2 - Takıma Göre Dinamik K

K katsayısı Elo'nun öğrenme hızıdır. Sabit K bütün takımların rating'ine aynı güvenle yaklaşır. Dinamik K, az kanıtı veya uzun kesintisi bulunan takımın yeni sonuçlardan daha hızlı; yerleşik takımın ise daha kontrollü öğrenmesini amaçlar.



$U_{team} = \text{uncertainty}(\text{exposure}, \text{prior_matches}, \text{inactivity})$
$K_{team} = K_{base} \times (1 + \lambda \times U_{team})$
$K_{match} = \text{aggregate}(K_{home}, K_{away})$
$\Delta = K_{match} \times [(1-\rho) \times \Delta_{result} + \rho \times \Delta_{xG}]$
$\text{Home_new} = \text{Home_old} + \Delta; \text{Away_new} = \text{Away_old} - \Delta$

Belirsizlik sinyali	Yüksek belirsizlik	Düşük belirsizlik
European exposure	Düşük veya sıfıra yakın	Yüksek
Geçmiş Avrupa maçı	Az	Çok
Son Avrupa maçından süre	Uzun	Kısa
Sonuç	Daha yüksek K_{team}	K_{base} 'e yakın K_{team}

Sıfır toplam koruması

Takımların K_{team} değerleri ayrı hesaplanır; fakat maç için tek K_{match} üretilir. Aynı Delta ev sahibine eklenip deplasmandan çıkarılır. Böylece dinamik öğrenme sağlanırken toplam Power Elo kendiliğinden büyümmez.

Test edilecek adaylar

Parametre	Adaylar	Not
lambda	0 / 0.15 / 0.30 / 0.50	0 mevcut sabit K kontrolüdür
K üst çarpanı	1.25 / 1.50 / 1.75	Tek maç hareketini sınırlar
K aggregation	ortalama / geometrik ortalama	İki takımın K_{team} değerlerini birleştirir
inactivity eşiği	180 / 270 / 365 gün	Yalnızca geçmiş bilgi kullanılır
match evidence ölçeği	6 / 10 / 15 maç	Belirsizliğin sönme hızıdır

- K_{base} , bugünkü production değeri olan 103.980986 ile başlar; grid bunu referans alır.
- Belirsizlik değişkenleri yalnızca maç başlangıcından önceki kayıtlardan hesaplanır.
- K_{match} ve gerçek Delta output'ta ayrı kolonlar olarak raporlanır.
- Maksimum hareket, sıralama kararlılığı ve toplam Elo korunumu temel guardrail olacaktır.

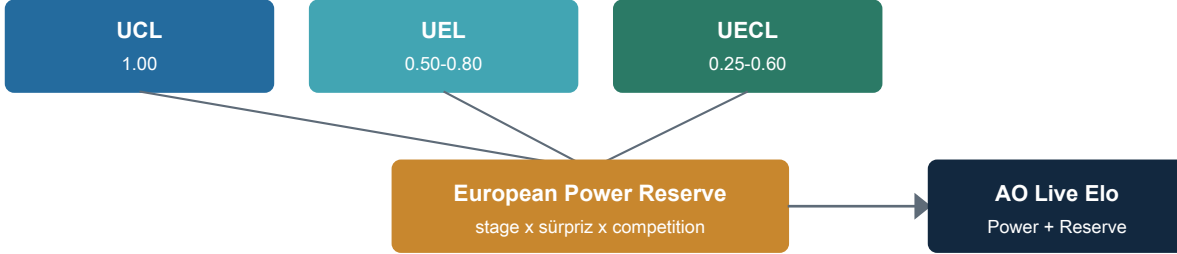
5. Katman 3 - UCL/UCL/UECL European Power Reserve

Turnuva etiketi normal maç K'sına otomatik prestij çarpanı olarak uygulanmayacaktır. UCL, UEL ve UECL arasındaki başarı değeri; Dynamic Power'dan ayrı tutulan European Power Reserve üzerinden temsil edilecektir.

Reserve Add = Base x Competition Multiplier x Stage Multiplier x (1-P_advance)

European Power Reserve_new = min(Reserve Cap, Reserve_old + Reserve Add)

AO Live Elo = Dynamic Power Elo + European Power Reserve



Turnuva	Çarpan adayları	Zorunlu ilişki
UCL	1.00	En yüksek referans
UEL	0.50 / 0.65 / 0.80	UCL'den düşük
UECL	0.25 / 0.45 / 0.60	UEL'den düşük

Reserve parametresi	Aday grid
Base	0 / 74.27 / 111.41 / 148.54 / 185.68 / 222.82
Stage profile	flat / gentle / knockout / late / semifinal-heavy
Season decay	0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00
Reserve cap	297.09 referans; duyarlılık testi zorunlu
Trophy reserve	0 veya seçilen Base ile aynı ölçek

Sürpriz düzeltmesi

(1-P_advance) terimi favorinin beklenen tur geçişinden sınırlı, sürpriz tur geçişinden daha yüksek reserve almasını sağlar. Böylece yalnızca turnuva adı veya tur sayısı üzerinden otomatik puan şişmesi azaltılır.

- Reserve yalnızca eşleşme veya final kesinleştikten sonra bir kez eklenir.
- Çift ayaklı eşleşmelerde iki maç Power Elo'yu normal biçimde günceller; reserve tur sonunda eklenir.
- Penaltıyla tur geçişinde saha maçı Elo sonucu beraberlik kalabilir; tur reserve'i ayrıca uygulanabilir.
- Lig aşaması sırası, ilk 8 ve ön eleme için bu sürümde otomatik bonus tanımlanmayacaktır.
- Reserve yeni sezonda seçilen decay katsayısıyla azalır; Power Elo'nun içine kalıcı olarak gömülmez.

6. Reserve Neden Ayrı Tutuluyor?

Maç sonucu zaten Power Elo'yu değiştirir. Aynı galibiyeti bir kez daha doğrudan Power bonusuna çevirmek çifte sayım riski taşır. Ayrı reserve, başarı puanını görünür, sınırlı ve zaman içinde azaltılabilir hale getirir.

Adım	Power Elo	Reserve	AO Live Elo	Yorum
Başlangıç	1600	0	1600	Maç gücü
UCL tur geçişi	1600	+24	1624	Başarı ek puanı
Sonraki maç -30	1570	+24	1594	Maç Delta'sı Power'a gider
Yeni sezon %50 decay	1570	+12	1582	Başarı etkisi zamanla azalır

İki kullanım kolu karşılaştırılacak

Kol	AO Live'a etkisi	Tahmine etkisi	Amaç
Display-only	Ayrı gösterilir	Yok	Prestij/sıralama açıklaması
Predictive reserve	Power + Reserve	Sonraki maçtan itibaren var	Başarının geçici güç sinyali olup olmadığını test etmek

Production şartı

Onaylanan hedef predictive reserve mimarisidir; ancak geçmiş deneylerde eski reserve ve progression tasarımları terfi kapılarını geçmemiştir. Yeni sürpriz duyarlı tasarım mevcut Power + GD tabanına karşı yeniden ve bağımsız olarak kanıtlanmadan production'a alınmayacaktır.

- Power toplamı sıfır toplamı kalır; reserve toplamı ayrı raporlanır.
- Her reserve olayında competition, stage, P_advance, eklenen puan ve kalan cap loglanır.
- Reserve'in sıralamayı yapay biçimde kilitleyip kilitlemediği sezonlar arası test edilir.
- UCL > UEL > UECL hiyerarşisi yalnızca reserve değerinde zorunlu kısıttır.

7. Backtest Tasarımı

Parametre seçimi exact-date rolling / nested walk-forward ile yapılacaktır. Her sezonun başlangıç Elo'su yalnızca o tarihten önce tamamlanmış verilerle oluşturulacak; xG, tur sonucu veya sonraki sezon bilgisi geriye sızdırılmayacaktır.

Train	Train + 1	Train + 2	Train + 3	Train + 4
Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5/6

Her test sezonu yalnızca geçmiş sezonlardan seçilen parametrelerle değerlendirilir

Exact-date chronology + no leakage + tournament segment guardrail

Aşamalı ablation sırası

Aşama	Model	Karşılaştırma
A	Mevcut production: Power + GD	Dondurulmuş referans
B	A + xG	xG'nin bağımsız katkısı
C	Seçilen B + dinamik K	Belirsizliğe göre öğrenme katkısı
D	Seçilen C + Power Reserve	Turnuva başarısının incremental katkısı
E	Tam birleşik model	Etkileşim ve stabilite kontrolü

Raporlanacak metrikler

Boyut	Metrikler
Tahmin	Multiclass Brier, log loss, 1X2 accuracy, calibration
Sıralama	Spearman, pairwise ranking, sezonlar arası rank stabilitesi
Segment	UCL / UEL / UECL, favori / dengeli / underdog
Hareket	Maksimum Delta, volatilité, sezon sonu min/medyan/max
Invariant	Power sıfır toplamı, reserve cap/decay, chronology, replay
Veri	xG coverage, matched sample, eksik ve sağlayıcı tutarlılığı

Terfi ilkesi

Brier veya log-loss iyileşmesi tek başına yeterli değildir. Sıralama performansı, turnuva segmentleri, kalibrasyon ve rating stabilitesi birlikte geçmelidir. Pratik olarak anlamsız farkta daha sade model tercih edilir.

- Her aday unseen foldlarda baseline'a karşı raporlanacaktır.
- En az 4/6 fold yönsel iyileşme hedeflenir; güvenilir segment zararı kabul edilmez.
- UCL, UEL ve UECL pooled sonuçlarının hiçbirisi güvenilir biçimde kötüleşmemelidir.
- 2026/27 prospective kayıtları geliştirme parametresi seçmek için kullanılmayacaktır.

8. Veri İhtiyacı ve Uygulama Sırası

Dinamik K mevcut tarihsel maç ve exposure verilerinden üretilebilir. xG için tutarlı bir dış sağlayıcı gerekir. Reserve için competition, stage, tie ve tur kesinleşme metadata'sı zorunludur.

Paket	Yeni veri	Hazırlık
xG	match_id, xG/npG, kapsam, sağlayıcı	Turnuva-sezon coverage denetimi
Dinamik K	Geçmiş maç sayısı, exposure, inactivity	Mevcut veriden türetilebilir
Power Reserve	competition, stage, tie_id, P_advance, event_time	Tur olay tablosu hazırlanmalı

Önerilen çalışma takvimi

Sıra	Çalışma	Teslim
1	xG sağlayıcı ve coverage incelemesi	Veri kalite raporu
2	xG matched walk-forward backtest	rho ve c_xG kararı
3	Dinamik K shadow motoru	lambda, cap ve aggregation kararı
4	UCL/UCL/UECL reserve event dataset	Tur ve kupa olay sözleşmesi
5	Reserve nested backtest	Base, multiplier, stage, decay kararı
6	Tam model robustness	Production / shadow / reject kararı
7	Dokümantasyon ve contract freeze	Tekrarlanabilir production paketi

9. Nihai Karar Çerçevesi

Bu belge üç geliştirme yönünü onaylar; katsayıları onaylamaz. Nihai model, her katmanın veriyle kanıtlanan sürümünden oluşacaktır.

Katman	Bugünkü durum	Hedef durum
Kontrollü gol farkı	Production aktif: 0.10 / 300 / cap 4	xG ile birlikte yeniden doğrulama
xG performansı	Henüz yok	Backtest sonrası active veya shadow
Dinamik K	Sabit K=103.980986	Takım belirsizliğine göre kontrollü K
European Power Reserve	Kapalı, Base=0	UCL > UEL > UECL ek puan sistemi
Kırmızı kart	Yok	Bu planın dışında
Geçici kadro/seyahat	Yok	Daha sonraki veri paketi

Sunum cümlesi

AO European Elo'nun yeni geliştirme yönü; skoru xG performansı ile açıklayan, belirsiz takımlardan daha hızlı öğrenen ve UCL/UCL/UECL başarısını kalıcı Power'dan ayrı bir European Power Reserve olarak yöneten modüler bir canlı rating sistemidir.

- Başlangıç Elo modeli korunur.
- Her yeni feature geçmişe doğru veri sızıntısı olmadan test edilir.
- Her bileşen bağımsız açılıp kapatılabilir ve etkisi loglanır.
- Production'a yalnızca sıralama, tahmin ve stabilite kapılarını birlikte geçen katman alınır.